



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ З ФІЗИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни

Нормативна

2. Рік (роки) навчання

4 курс

3. Семестр/семестри

7 семестр

4. Кількість кредитів ECTS

3 кредити ECTS / 90 годин

5. Мова викладання; Українська

6. Відомості про викладача (викладачів)

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko00@gmail.com

7. Форма контролю Дифзалік

8. Анотація освітнього компоненту, ключові слова; Освітній компонент «Курсовий проєкт з фізики» є обов'язковим у циклі професійної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Математика. Фізика». Курсовий проєкт є самостійним науковим дослідженням, присвяченим актуальним питанням та новітнім дослідженням у фізиці, вид навчально-наукової роботи в якій здобувачі розвивають свої творчі здібності, здатність до аналітичного мислення.

Ключові слова: наукове дослідження, актуальні питання фізики.

Мета освітнього компоненту; Поглибити та закріпити теоретичні знання з фізики для подальшого застосовувати їх для вирішення науково-прикладних завдань, які потребують інноваційної діяльності; набути досвід самостійного вивчення матеріалу та досліджень за обраною темою, оформлення та представлення результатів роботи.

Результати навчання; У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен знати: вимоги академічної доброчесності, та правильної роботи з джерелами; вимоги до структури і змісту наукових праць та звітів; основні принципи роботи з видавничими системами, обраними для виконання роботи. вміти: здійснювати пошук актуальної інформації за темою роботи; розуміти відмінності у термінології і позначеннях між різними джерелами і узгоджувати їх у своєму тексті; оптимально обирати структуру наукової праці; створювати, редагувати і якісно формувати текст; набирати математичні формули різної складності; використовувати графічні можливості

системи набору; створювати презентації.

Освітній компонент забезпечує формування ряду загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно застосовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації. ФК 14. Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу. ФК 15. Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі; обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення. ФК 16. Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:

ПРН 11. Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку. ПРН 22. Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі. ПРН 23. Визначає, оцінює та інтерпретує зміст і особливості різних видів позакласної та позашкільної роботи з фізики, застосовує сучасні методи й технології їх організації та проведення. ПРН 24. Демонструє володіння основами наукових досліджень; організовує навчально-дослідницьку діяльність учнів.

Передумови опанування дисципліни; На основі курсу загальної фізики і методики викладання.

- **Форми, методи викладання та навчання;** Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

Обладнання; Комп'ютер.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

1. <https://nanohub.org/about>
2. Програмне забезпечення для збору цитат із зазначенням джерел Zotero_ <https://www.zotero.org/>

- **Діяльність здобувача;** Самостійна робота з науковою літературою;
- Опанування теоретичного матеріалу;
- захист Курсового проекту;

В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:

- участь засобами Microsoft-Teams у online-консультаціях та захисті Курсового

проєкту відповідно до потижневого розкладу занять;

3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності; Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/regulations_academic_integrity_2022.pdf

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань; посилення на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

Feedback курсу; http://do.luguniv.edu.ua/course/view.php?id=*****

Розподіл навчального часу та оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Вид діяльності	Кількість годин	Оцінка	Темін виконання
Обрання теми проєкту	5	5	1-й тиждень
Робота з джерелами	10	10	2-й тиждень
Робота з новим матеріалом	20	20	3-4 тижні
Написання Курсового проєкту. Отримання самостійних результатів	40	20	5-11 тиждень
Оформлення роботи	10	5	12 тиждень
Створення рекламного постера проєкту	5	10	13 тиждень
Підготовка презентації до захисту	5	10	14 тиждень
Захист Курсового проєкту	5	20	15 тиждень
Всього:	100	100	

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Шкала оцінювання:

Вважається, що студент опанував освітній компонент у тому разі, якщо набрав більше 50% балів.

У разі, якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен необ’єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури:

(http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2_10_protos_zabezp_yakist_osvita_2020.pdf).

Перекладання освітнього компонента відбувається за процедурою: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/2_2_protos_zabezp_yakist_osvita.pdf.

Проведення факультативних занять для повторного оцінювання освітнього компонента відбувається за процедурою:

http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2_3_protos_zabezp_yakist_osvita_2020.pdf

Рекомендації щодо оформлення Курсового проєкту з фізики і методики викладання.

Структура Курсового проєкту .

До структури курсового проєкту відносяться: *зміст, вступ, теоретичну частину та практичну частину (основна частина), висновки, список використаних джерел і додатки (при необхідності)*. Всі частини змісту повинні бути логічно взаємопов'язані і переконливо обгрунтовані а також:

- відбивати поетапний план роботи над проблемою, її структуру, які розміщуються на початку роботи;

- відображати логіку дослідження і зміст основних його етапів;

- назви розділів і підрозділів в змісті повинні точно відповідати їх назві в тексті.

Вступ повинен містити:

1) **актуальність проблеми** шляхом переконливого підбору аргументів із нормативних документів, літератури, що характеризують стан розробки проблеми в вітчизняній та зарубіжній освіті. Обгрунтування актуальності передбачає відповідь на запитання "Чому дану проблему потрібно розв'язувати саме в даний час?" Алгоритм обгрунтування передбачає висвітлення:

2) назву **теми дослідження**, його **об'єкт, предмет, мету, завдання і гіпотезу**;

Тема дослідження відтворює основний зміст наукової роботи і визначається її кінцевим результатом. У темі необхідно чітко визначити, що саме буде досліджуватися. В темі повинні бути узгодженими об'єкт, предмет і мета дослідження.

Об'єктом дослідження виступає те, що досліджується, предметом – те, що набуває в роботі теоретичного і практичного пояснення.

Предмет дослідження – це та сторона, аспект чи точка зору, з якої дослідник пізнає цілісний об'єкт, виділяючи в ньому головні, найбільш суттєві ознаки.

Мета дослідження – це те, що в найбільш загальному вигляді повинно бути досягнуто в процесі роботи. При її формулюванні повинно бути зрозуміло: що досліджується? Для чого досліджується? Яким шляхом досягається результат?

Завдання дослідження впливають з мети і є тим мінімумом запитань, відповіді на які необхідно дати для досягнення поставленої мети. Кількість завдань дослідження повинна бути мінімальною але необхідною і достатньою для досягнення поставленої мети (4-5 завдань).

Гіпотеза – наукове припущення, яке висувається для пояснення певних фактів, явищ чи процесів, і яке необхідно підтвердити чи спростувати в ході дослідження.

Перелік **методів**, що застосовувалися під час роботи над проблемою, повинен бути таким, щоб забезпечити розв'язання поставлених завдань.

Існує декілька класифікацій методів наукового дослідження. Найбільш загальним є поділ на дві групи:

- **емпіричні методи**, до яких відносять: вивчення літератури, документів; спостереження, опитування, тестування, експеримент та ін.

- **теоретичні методи**, які поділяють на **три групи: методи нагромадження фактів; методи осмислення та узагальнення зібраних фактів; методи перевірки та уточнення положень і попередніх висновків.**

Практична значущість проведеного дослідження повинна відображати ті ланки і сфери діяльності, де можуть бути використані отримані в ході дослідження результати;

В характеристиці роботи необхідно навести інформацію, яка б висвітлювала:: структуру роботи, загальний обсяг сторінок, кількість наочного матеріалу (таблиць, малюнків, графіків, схем), та використаних літературних джерел.

До теоретичної частини роботи включаються матеріали, одержані в результаті вивчення нормативних документів; теоретичних положень.

В залежності від проблеми можуть бути змінені їх зміст і кількість, але під час написання першого розділу студент:

- повинен осмислити дане явище; проаналізувати його висвітлення в літературі; висловити своє ставлення до різних його аспектів;;

- не повинен переписувати інформацію з підібраних літературних джерел без висловлення своєї позиції щодо її змісту;

- не має права наводити судження з різного приводу без посилань на їх авторів.

Практичний розділ включає аналітичну і практичну частини. В аналітичній повинні бути висвітлені результати аналізу власних спостережень. Під час опису організації і проведення власних спостережень доцільно дотримуватись схеми:

- мета дослідження;
- завдання дослідження;
- методика дослідження;
- результати дослідження стану системи, подані у вигляді таблиць;
- аналіз результатів та їх наочна інтерпретація (графіки, схеми, діаграми).

Якщо немає змоги проводити власні спостереження, створені в контексті досліджуваної проблеми, бажано запропонувати їх для подальшого аналізу змісту, тобто провести незалежну експертизу теоретичних матеріалів.

В кінці кожного з розділів доцільно зробити **висновки** на основі аналізу результатів конкретного етапу досліджень. На підставі висновків, зроблених у I та II розділах роботи, сформулювати загальні висновки та, якщо є можливість. У висновках не наводиться фактичний матеріал, викладений у параграфах, окрім окремих цифр, що підтверджують якість проведених досліджень і основних результатів експерименту.

Бажано, щоб загальні висновки відповідали завданням, що висувалися для забезпечення досягнення поставленої мети, і розкривали їх сутність. Висновки можуть мати форму тез але не повинні мати форми звіту про обсяг виконаних робіт.

Загальний обсяг курсового проєкту з фізики і методики викладання повинен складати: 20-30 сторінок, до зазначеного обсягу входять список використаних джерел і всі види наочності, що зустрічаються в роботі.

Оформлення курсової роботи

1. Листи, на яких пишеться курсовий проєкт, мають бути формату А4.
2. Поля: ліворуч – 20 мм, зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.
3. Шрифт 14 пт, Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5.
4. Текст курсового проєкту вирівнюють по ширині, заголовки вирівнюють по центру.
5. Зміст, вступ, теоретичну частину, практичну частину, висновки, список використаних джерел і додатки курсового проєкту упочинають з нової сторінки.
6. Підрозділи в розділах курсового проєкту відокремлюють 2 пропусками. Крапка в кінці назви не ставиться.
7. Сторінки курсового проєкту нумерують арабськими цифрами, включаючи титульний лист і додатки, проставляючи номер праворуч знизу. Хоча, номер сторінки на титульному листі не вказують.

Основна частина повинна бути оформлена з дотриманням вимог:

1. обсяг підрозділу (параграфу) повинен позначатися 1.1 або 2.1 і містити не менше 2 сторінок тексту;
2. всі наочні матеріали (таблиці, схеми, графіки, рисунки, діаграми) включаються до загальної нумерації сторінок;
3. ілюстрації позначаються словом „Рис.” і нумеруються арабськими цифрами послідовно за виключенням тих, що наведені в додатках; номер ілюстрації повинен містити: 1 номер розділу і номер ілюстрації. Наприклад, „Рис. 1.7” (Розділ I, рисунок №7). Ілюстрації розміщуються зразу після посилань в зручному місці і форматі так, що їх було зручно розглядати без повороту, або з поворотом за стрілкою годинника;
4. - таблиці повинні мати підпорядковий номер, в якому зазначено номер розділу і номер таблиці. Наприклад, таблиця № 2.5 – другий розділ, таблиця 5; назву; відомості про одиниці вимірювань. Якщо всі показники мають однакову розмірність, їх виносять в заголовок (дивись взірець)

Назва

Таблиця 2.5

Якщо таблицю не можна розмістити на одній сторінки, її переносять на наступну із супроводом „Продовження таблиці 2.5, закінчення таблиці 2.5.”. Якщо в будь-якій графі числові дані не наводять, в ній ставлять риску (прочерк).

Після таблиці необхідно навести описовий аналіз наведених в ній даних. Правилами оформлення не допускається повторення цифр таблиці по тексту. Необхідно зазначати на скільки (чи у скільки разів) зросла (або зменшилась) кількість вимірюваних одиниць певного показника; яку тенденцію можна визначити на основі порівняння наведеної цифрової інформації; покращився чи погіршився показник і як це пов'язане із досліджуваною проблемою.

Всі формули нумеруються арабськими цифрами: перша – відповідає номеру розділу, друга – порядковому номеру формули. В середині розділу під час переходу від одного підрозділу до іншого нумерація формул не розривається, номер формули ставлять справа в круглих дужках (3,4). Розшифровка позначень та констант дається з нового рядка після слова де без знаку $:$.

- оформлення посилань може здійснюватись:

- 1) в текстовому зауваженні;
- 2) із зазначенням порядкового номера джерела за списком, що наведений в кінці роботи.

Наприклад:

- [2, с. 91] – номер літературного джерела за списком 2, сторінка 81.
- [3] – в списку літератури зазначена сторінка, з якої взято дану інформацію.
- (3.1) – посилання на формули дається в круглих дужках.
- Посилання на таблицю наводяться без дужок.

Список використаної літератури може бути складений:

- 1 – за алфавітним порядком (літера береться перша з прізвища автора або назви книги, підготовленої авторським колективом);
- 2 – в порядку посилань у тексті;
- 3 – в хронологічному порядку;
- 4 – систематизована за науками.

Але переважно користуються першим способом, враховуючи, що літературні джерела повинні бути наведені на мові оригіналу у суворій відповідності до стандарту.

Список літератури (15-20 джерел), оформлюють відповідно ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання".

Додатки мають заголовки і послідовну нумерацію за посиланням на них у тексті. Позначають їх не цифрами, а літерами. Назву розміщують великими літерами по центру листа: „Додаток А”.

Надрукований Курсовий проєкт розміщують в папці (швидкозшивач) та здається керівникові від кафедри в зазначений строк для її перевірки, оцінювання і рекомендації до захисту.

До виконаної роботи створюється рекламний постер, який розміщується на відповідній дошці Padlet.

Використана література:

1. Слюсаренко С.П. Методичні рекомендації по порядку написання і оформлення дипломних і курсових проєктів III видання з внесеними змінами і доповненнями. 2017
2. Шарко В.Д. Курсові роботи з методики навчання фізики /Методичні рекомендації з підготовки і написання .- Херсон: Видавництво ХДУ, 2016.- 36 с.

Основна навчальна література

1. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад'юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
2. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнарєнко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.

Додаткова навчальна література

1. Уолліман, Н. (2011). *Методи дослідження: осн*. Лондон; Нью-Йорк: Routledge, 2011.
2. Бондаренко Л.І. Розвиток дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів : метод. рек. для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Л. І. Бондаренко ; Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка“. – Луганськ : Вид-во ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2013. – 56 с.

Електронні ресурси

1. Сайт бібліотеки ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» <http://libr.luguniv.edu.ua/>
2. Бібліографічний опис. Правила оформлення списків літератури до наукової роботи http://lib.luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/lesson1_ua.pdf
3. Інструменти, для критичні оцінити дослідження. <https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/>
4. Критерії оцінювання джерел інформації <https://create.piktochart.com/output/16960394-deakin-library-craap-guidelines>
5. Каталог журналів відкритого доступу . <https://doaj.org/>
6. Соціальна мережа для співпраці вчених <https://www.academia.edu/>
7. Чому дослідження важливі. https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/87/eb/87ebc352-c594-4560-b0da-bfee360d34af/WhyResearchMatters-Reading_List.pdf
8. Набір безкоштовних онлайн-тестів для виявлення власних упереджень <https://implicit.harvard.edu/implicit/>
9. Поширені методи дослідження <https://www.methods.manchester.ac.uk/themes/>
10. Автоматизоване оформлення змісту роботи <https://youtu.be/KEf4tcF3nEU>
11. Програмне забезпечення для збору цитат із зазначенням джерел Zotero <https://www.zotero.org/>

Додаток А (титульна сторінка)

Міністерство освіти і науки України
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Навчально-науковий інститут фізики,
математики та інформаційних технологій
Кафедра фізико-технічних систем та інформатики

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Курсовий проєкт з фізики/методики навчання фізики

Науковий керівник:
Виконавець роботи
здобувач курсу:

(підпис)

ПІБ

ПІБ

Місто рік

ЗМІСТ

ВСТУП	3
1.	4
2.	7
2.1.	7
2.2.	9
3.	11
ВИСНОВКИ	14
ЛІТЕРАТУРА	15
ДОДАТОК	17